

第 2 章 集成电路识别与使用

本册目录

2.10 集成电路	2
2.10.1 数字集成电路的识别	2
2.10.2 集成电路使用规则	4
2.10.3 常用集成电路的基本分类及使用	5
2.10.4 集成电路的型号命名规则	6
2.10.5 常用集成电路的封装及引脚排列规律.....	7
2.10.6 集成电路的正确使用	9



原书第 126 页

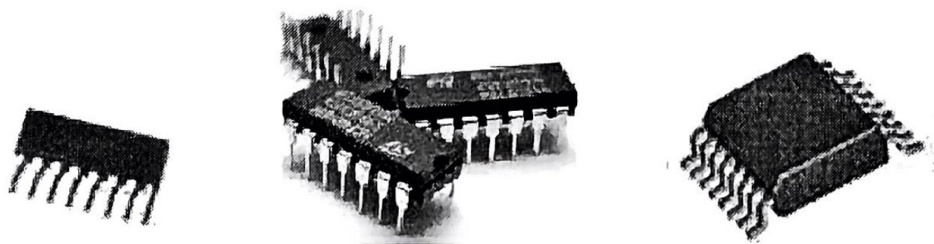
2.10 集成电路

特点：集成电路设计的电路具有结构更简单、体积更小、功耗更低、性能更好、重量更轻、可靠性更高、成本更低等诸多优点。

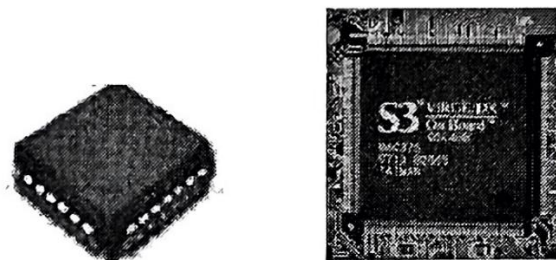
提示：虽然集成电路在各类电子电路设计中得到广泛应用，但受微电子制造工艺的限制，在高电压、大电流、高频（射频）、极高精度放大、极低噪声放大等特殊应用背景的电路系统中，集成电路尚不能全面取代半导体分立器件。

2.10.1 数字集成电路的识别

1. 常见的芯片封装形式



(1) 单列直插式 (SIP) (2) 双列直插式 (DIP) (3) 尺寸贴片封装 (SOP)



(4) 无引线塑料封装载体 (PLCC) (5) 四侧引脚扁平封装

2. 芯片引脚排列

集成电路的封装形式有晶体管式封装、扁平封装和直插式封装。集成电路的引脚排列次序有一定规律，一般是从外壳顶部向下看，从左下角按逆时针方向读数，其中第一脚附近一般有参考标志，如缺口、凹坑、斜面、色点等。引脚排列的一般顺序如下。

- ① 缺口。在集成电路的一端有一半圆形或方形的缺口。
- ② 凹坑、色点或金属片。在集成电路一角有凹坑、色点或金属片。
- ③ 斜面、切角。在集成电路一角或散热片上有斜面切角。



原书第 127 页

④无识别标记。在整个集成电路上无任何识别标记。

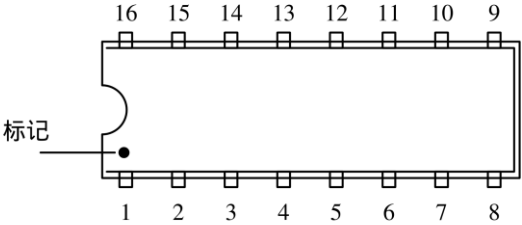
一般可将集成电路型号面对自己，正视型号，从左下向右逆时针依次为 1、2、3……

⑤有反向标志“R”的集成电路。某些集成电路型号末尾标有“R”字样，如 HA×××xA、HA×××xAR。若其型号后缀中有一字母 R，则表明其引脚顺序为自右向左反向排列。例如：MS115P 与 M5115PR、HA1339A 与 HA1339B、HA1366W 与 HA1366WR 等，前者其引脚排列顺序自左向右为正向排列，后者其引脚排列顺序则自右向左为反向排列。以上两种集成电路的电气性能一样，只是引脚互相相反。

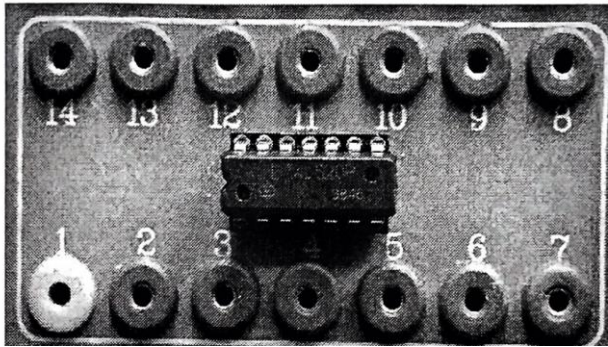
⑥金属圆壳形。此类集成电路的引脚，不同厂家有不同的排列顺序，使用前应查阅有关资料。

⑦三端集成稳压器。一般都无识别标记，各种集成电路有各种不同的引脚。

以双列直插型为例：以芯片上一个缺口或小圆点置于使用者左侧时为正方向，器件的左下脚为第一脚，依次按逆时针方向读出其它引脚。



扁平双列直插型



3. 国际通用 TTL 芯片命名

例：

HD	74	LS	20	G	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) 表示生产芯片公司名称 (2) 表示芯片系列（属民用产品）
- (3) 表示导电形式（TTL） (4) 表示芯片型号代码（4 输入双与非门）
- (5) 表示工作温度范围（0~70℃） (6) 表示封装结构（双列塑封）

按器件工作的环境不同，TTL 电路和 HC 电路又分为 74 系列与 54 系列（如下表所示）

〔原稿校注〕“HA×××xA”“HA×××xAR”“MS115P”等按源页可辨字形照录，未按型号常识替换。



原书第 128 页

系列	品种	工作温度范围	电源电压 TTL
74	民品	0~70℃	4.5~5.5(DC)
54	军品	-55~125℃	4.75~5.25(DC)

2.10.2 集成电路使用规则

1. TTL 集成电路的使用规则

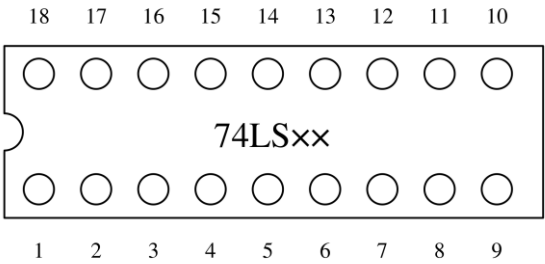
- （1）. 电源电压 $5V\pm10\%$ ，超过此范围将损坏器件。
- （2）. 多余输入端处理（例如与非门）
 - 直接接电源电压或接固定高电平
 - 与使用输入端并联（T4000 除外）
 - 通过一个 $4.7K\sim10K$ 电阻到地
 - 悬空处理（适合小规模集成器件）
- （3）. 输出端处理
 - 不允许直接接电源或接地
 - 不允许并联连接（三态门除外）

2. CMOS 集成电路的使用规则

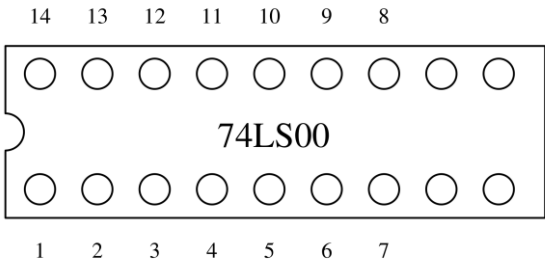
- （1）. 电源电压为 $3\sim18V$ （VDD 接电源正极，VSS 接地）
- （2）. 多余输入端处理
 - 按逻辑要求接 VDD 或 VSS
 - 与使用输入端并联
 - 不允许悬空处理（否则会引起逻辑混乱甚至损坏器件）
- （3）. 输出端处理
 - 不允许直接接电源或接地
 - 不允许并联连接（三态门除外）



原书第 129 页



芯片插座与芯片管脚数相同



芯片管脚数少于芯片插座

2.10.3 常用集成芯片的基本分类及使用

应用：使用集成芯片时需参照生产厂家提供的芯片功能、内部框图、引脚排列与外围电路结构、参数选择等信息进行硬件电路设计。

半导体集成芯片的分类及示例：

模拟集成芯片	线性电路	运算放人器、电压比较器、乘法器、滤波器、4--20mA 转换芯片、V-f 转换器、fV 转换器、集成功放芯片、多路复用器
	光电电路	光电耦合器、光电发送/传输/接收芯片.CMOS 感芯片
	电源电路	LDO 稳压器、PWM 控制器、电压基准、电池充电管理芯片
	传感器电路	霍尔效应传感器、热释传专传感器芯片、融觉驱动器。
	音/视频电路	音调控制器、音频放大器、视频放人器、视频知可车模拟开关
接口电路	缓冲器、ADC.DAC、电平转换芯片、模拟开关、数字选择/分配器.	
数字集成芯片	通用数字逻辑器件	门电路、译码器、编码器、触发器、计数器、加法器、锁存器、定时器、多谐振荡器、计数器、移位寄存器、单稳态触发器



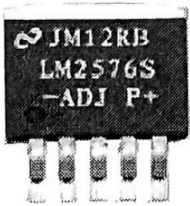
原书第 130 页

	微处理器	单片机、数字信号处理器(DSP)、ASIC 器件。
	可编程逻辑器件	FPGA.CPLD、PAL.GAL.PSOc
	动态静态存储器	ROM、RAM、E2PROM、Flash、FRAM1.

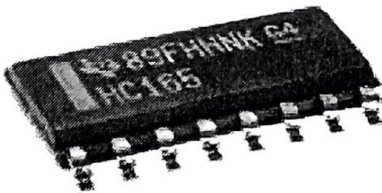
2.10.4 集成芯片的型号命名规则

集成芯片表面标注有型号或编号（含前缀、后缀）、生产日期等内容。

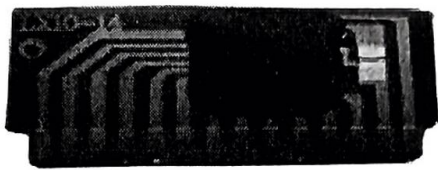
【例】图（a）的“LM2576S-ADJ”为集成芯片的完整型号，其中“LM”为型号的前缀，“2576”是器件具体型号，S-ADJ 为器件型号的后缀。图（b）中的“HC165”为芯片型号，省略前缀“74”。图（c）为低成本黑胶集成芯片，一般不直接标注型号。



（a）LM2576S-ADT



（b）HC165



（c）黑胶集成芯片

1. 前缀

集成芯片型号的前缀与公司名称的英文简写有一定联系。

如：美信（MAXIM）公司生产的模拟集成芯片一般使用 MAX；亚德诺（ADI）公司生产的芯片多使用 AD；美国德州仪器（TI）生产的芯片种类很多，使用的芯片前缀包括 LM、TPS、TS、SN、SNJ、CD、TL、TLC、TMS、MSP、ADC、ADS、INA、XTR、PGA、DAC、UC、UCC、UCD、OP、DRV、bq 等几十种。

2. 编号

集成芯片的编号一般不单独使用，而需与前缀相结合，一般作为识别芯片型号与功能的关键参数。

如：LM324 是一款通用集成 4 运放；74LS00 是 4-2 输入的与非门；74HC192 是十进制可逆计数器。

3. 后缀

集成芯片的后缀反映了器件的生产厂家、外形封装（直插/贴片）、封装材质（陶瓷/塑料）、产品等级（军品/工业品/汽车级产品/民品）、工作环境温度、引脚顺序（正

原书第 131 页

序/逆序）、环保参数（有铅/无铅）、包装信息（管/卷）等相关信息。

【例】在 Multisim 仿真软件中，LM358 包括 LM358D、LM358AP、LM358BP、LM358H、LM358JM、LM358P 在内的 21 种后缀，反映了不同的生产厂家、封装参数、产品等级。由于采用了相同的仿真模型，因此使用任何一种型号都能完成相应的仿真。

【例】SN74LVC138ADR 是一款 3 线-8 线译码器，“SN”是 TI 公司所生产数字集成芯片统一使用的前缀，“74LVC”表示这是一只采用高级低电压技术、兼容 TTL 数字芯片的引脚排列，“ADR”表示该芯片为 so-8 封装、采用每卷 2500 只的盘式包装。

2.10.5 常用集成芯片的封装及引脚排列规律

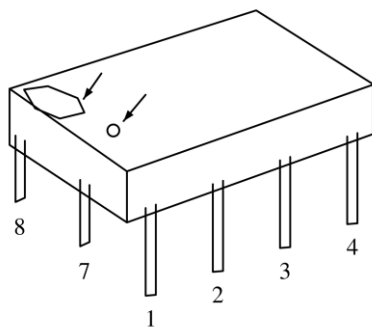
1. 封装特点

（1）双列直插（Double In-line Package，DIP 或 PDIP）：是一种常见的集成芯片封装形式。包含两排直插式引脚；两排引脚之间的间距有 300mil（窄体）与 600mil（宽体）两种；每排引脚中，相邻两只引脚间的间距一般为 100mil，折合 2.54mm。

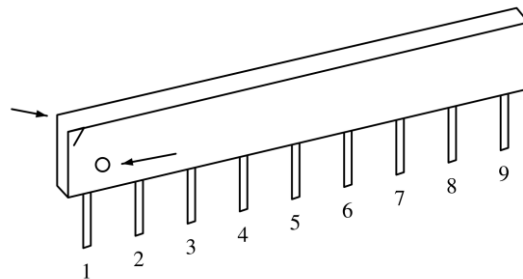
（2）SOP（Small Outline Package）/SOIC 封装：为贴片封装形式，两只相邻引脚间距仅为 50mil，并派生出 SOJ（J 型引脚）、TSOP（薄小外形封装）、VSSOP（甚小外形封装）、SSOP（缩小型 SOP）、TSSOP（双列窄面收缩型 SOP 薄型封装，相邻引脚距离缩减到 26mil，折合 0.66mm）、SOT（小外形晶体管）、SOIC（小外形集成芯片）、MSOP（微型小外形封装）等多种贴片封装类型。

2. 引脚排列

集成芯片的外形轮廓或型号印制表面设计有引脚计数的起始标志。

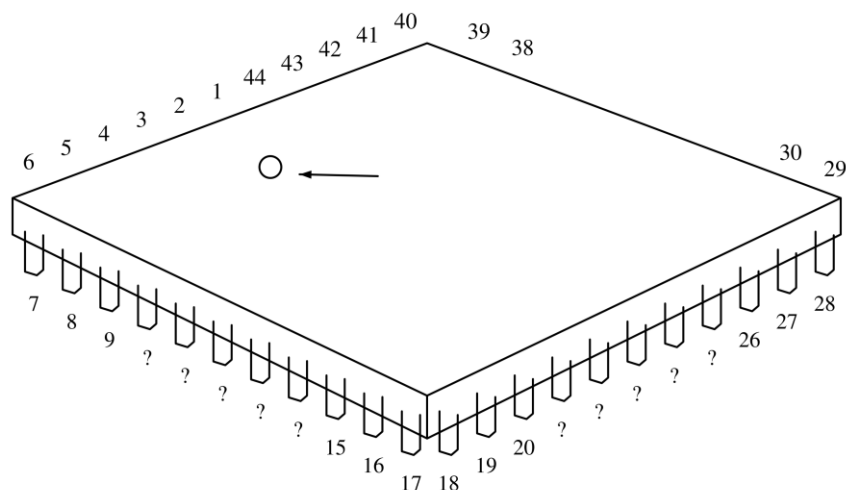


（a）DIP 封装



（b）SIP 封装





(c) PLCC 封装

〔数字化校注〕PLCC 图局部细小编号无法可靠辨认，已按原位置标为“?”；其余可辨编号、缺口/圆点和指向箭头保留，未按连续编号补猜。

（1）DIP 封装的塑料体左侧可能有一个半圆形缺口或者一个圆形浅坑：这些标记下方即为芯片的 1#引脚，然后按逆时针方向读数。



原书第 132 页

（2）SIP 封装的塑料体左上角有三角形缺口或左下角有一个浅圆坑，这些标记下方即为 1#引脚，然后从左向右可读数。

（3）PLCC 封装，在芯片型号面的正上方居中处有一个浅圆坑标记，圆坑正上方引脚即为 1#引脚，然后按逆时针方向可识别出其余引脚。

2.10.6 集成芯片的正确使用

（1）工作在高压、大电流等恶劣环境中的集成芯片，发生损坏的概率较高。

（2）使用集成芯片前，应仔细查阅其技术文档和典型应用电路，注意外围元器件的配置与参数，使设计出的电路符合安全规范。

（3）集成芯片的电源电压、负载不得超过手册中给出的极限值。

（4）对线性放大集成芯片，注意调整零点漂移、防止信号堵塞、消除自激振荡。

（5）设置软启动电路，避免集成芯片在上电时因瞬间尖峰脉冲而导致损坏。

（6）注意集成芯片的输入端端的电压范围。

（7）数字集成芯片的多余输入端不要悬空，以避免逻辑错误。

（8）不建议用集成运放、比较器、数字器件的输出引脚直接驱动蜂鸣器、扬声器、继电器、电机等工作电流较大的负载。

（9）在电路 PCB 板布局时，应使集成芯片尽量远离发热源。

（10）进行元器件的手工焊接时，建议最后装配、焊接集成芯片；不要使用超过 45W 的电烙铁；每只引脚的焊接时间要短。

（11）测试、焊接大规模集成芯片，要防止静电引起元器件损坏，电烙铁最好用“ESD SAFE”的低压恒温焊台，测试仪器要保证良好接地。

（12）存放集成芯片的元器件袋/管/盒，需使用防静电袋。

（13）某些型号的集成芯片无法购得时，可以采用有铅、无铅的芯片之间互换。

（14）集成芯片是在硅片上制成的电路产品，当集成芯片确认损坏后，只能对其进行更换，试图对集成芯片进行维修往往是徒劳的。

（原稿校注）原“尺寸贴片”“CMOS 感芯片”“热释传专感器芯片”“视频知可车模拟开关”“FRAM1.”、图注“LM2576S-ADT”、so-8 与“输入端端”等可辨原文保留；相关技术陈述、原用词和疑似笔误未悄改为另一版本。

